

Algoritmos y Estructuras de Datos - Parcial 1 - COMISIÓN B - 2020

Cuestionario de Teoría

- 1) Si debemos implementar una función que determine el mayor y el menor número de un conjunto de 3 números enteros, ¿cuál de los siguientes **prototipos** no es correcto?
 - `void funcionMayorMenor(int n1, int n2,int n3,int mayor, int menor);`
 - `void funcionMayorMenor(int n1, int n2,int n3,int& mayor, int& menor);`
 - `int funcionMayorMenor(int n1,int n2,int n3,int& rta);`
 - `bool funcionMayorMenor(int n1, int n2,int n3,int& mayor, int& menor);`
- 2) Para garantizar que un bucle se encuentre bien estructurado debemos:
 - Involucrar al menos una variable de control en su condición.
 - Garantizar que la condición en algún momento será evaluada como false.
 - Actualizar al menos una de las variables de control como parte de las acciones involucradas en cada iteración.
 - Asegurar que las variables de control se encuentren inicializadas.
 - **Todas las opciones son correctas.**
- 3) Respecto a las funciones recursivas (marcar la incorrecta)
 - Son más elegantes que sus contrapartes iterativas.
 - Siempre pueden llevarse a una solución repetitiva equivalente.
 - Resuelven un problema reduciendo su dificultad en cada paso de recursión.
 - **Pueden utilizar parámetros por copia, pero nunca por referencia.**
- 4) De los siguientes códigos, ¿cuál es el único que su lógica no genera un bucle infinito?
 - `for(int i=2;i<=10;i+2);`
 - `for(int i=100;i>10;i) { i = i/i; }`
 - `for(int i=25;i>10;i*10) { i=25; }`
 - `for(int i=-28;i<15;i++) { i=i-1; }`
- 5) En la implementación de un programa en C++, no es cierto que:
 - **La directiva #define N 10 define una variable N cuyo valor es 10, por lo que luego se puede escribir una expresión que involucre a N (como por ejemplo `int a = N + 2;`).**
 - La directiva #include permite incluir tanto librerías estándares de C++ como librerías propias desarrolladas por el programador.
 - En todos los casos, el flujo de ejecución del programa principal queda definido según la lógica programada en la función main().
 - La extensión del archivo debe ser ".cpp".
- 6) ¿Cuál de las siguientes características no es correcta en relación a los algoritmos:
 - Deben ser finitos.
 - **Deben ser formales.**
 - Deben ser ordenados.
 - Deben ser eficaces.
- 7) Tomando en consideración las estructuras de selección, cual se las siguientes afirmaciones es incorrecta:
 - En C++, la selección múltiple se puede implementar haciendo uso de la estructura SWITCH/CASE donde, opcionalmente, podemos utilizar la sentencia BREAK cuando no queremos mantener el comportamiento en cascada.
 - La selección completa se implementa en C++ haciendo uso de la estructura IF/ELSE en donde siempre precisamos definir una condición que controle el camino de ejecución de nuestro programa.
 - **Si únicamente estructuramos un IF, estamos diseñando una selección incompleta en la cual la condición indica el camino de ejecución a seguir en los casos en que la condición sea falsa.**
 - Todas las opciones son correctas.

- 8) Siendo a una variable entera, b una variable float y c una variable entera, tomando la siguiente inicialización $b=3$ y $c=6$... en cuál de las siguientes operaciones el valor almacenado en la variable a es 0.5?
- $a = b/c;$
 - $a = (\text{int}) b/c;$
 - $a = b/(\text{float}) c;$
 - $a = (\text{float}) (b/c);$
 - Ninguna opción es correcta.
- 9) Respecto a las constantes, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- En C++, las variables no pueden tomar valores constantes.
 - Existen constantes definidas, declaradas y literales.
 - En cualquier caso, las constantes pueden usarse como parámetro actual de una función.
 - No es posible realizar conversiones implícitas sobre valores constantes.
- 10) En C++, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
- Una sentencia es una instrucción que finaliza con punto y coma.
 - Un bloque es un conjunto de sentencias encerradas entre llaves.
 - Un bucle es una construcción que repite un bloque una cantidad de veces.
 - Todas las opciones son correctas.

Ejercicio de Práctica en Papel

1) Enunciado

Anualmente se organiza en nuestra facultad la **Maratón UTN SANTA FE** en la que participan entre 850 y 1000 alumnos, docentes, no docentes y público en general.

En base a las **800** personas inscriptas a la competencia el año pasado, deberás escribir una **función** que solicite el ingreso de 800 duplas (una por cada participante) cuyo formato es (*sexo, edad*) y, en base a esta información, **retorne**:

- Edad y sexo del participante más joven.
- Edad promedio de todas las participantes inscriptas de sexo femenino.

Además, la **función** debe **informar por pantalla** el porcentaje participantes con edad menor a 35 años con 2 decimales de precisión.

Nota: Las duplas no ingresan en ningún orden en particular.

Ejemplos de cargas de duplas:

F 33

M 45

F 28

** así hasta llegar a las 800 **

2) Posible Solución

```
#define PARTICIPANTES 3

void EscritoParcial1(int & edadMasJoven, char & sexoMasJoven, float & promedioFemenino ) {
    float porcentajeMenores35;
    int menores35 = 0, cantidadFemeninos = 0, sumatoriaEdadFemeninos = 0, edadIngresada;
    char sexoIngresado;
    for(int i = 0; i<PARTICIPANTES; i++) {
        cin >> edadIngresada >> sexoIngresado;
        if(i==0 || edadIngresada < edadMasJoven) {
            edadMasJoven = edadIngresada;
            sexoMasJoven = sexoIngresado;
        }
        if (edadIngresada < 35) menores35++;
        if (sexoIngresado == 'F') {
            cantidadFemeninos++;
            sumatoriaEdadFemeninos+= edadIngresada;
        }
    }
    promedioFemenino = ((float)sumatoriaEdadFemeninos) / cantidadFemeninos;
    cout << fixed << setprecision(2) << "Porcentaje de menores de 35 años: " << ((float)menores35)/PARTICIPANTES * 100.0 << endl;
}
```

Ejercicio de Práctica en OmegaUp

1) Enunciado

Descripción

Se lee por teclado una secuencia de duplas (un valor A y un valor B, valores enteros), que termina con -1. Se debe:

- Informar la suma de los elementos de la dupla que tiene suma máxima.
- Informar "SI", si existe alguna dupla cuyos valores A y B son iguales e impares. "NO" en otro caso.

Entrada

La entrada consiste de los valores de cada dupla separados por un espacio, una dupla a continuación de otra (como mínimo viene una dupla). La entrada siempre termina con el valor -1.

Salida

La salida consiste de dos líneas, según la descripción de arriba (en la primer línea el valor de la suma de la dupla de suma máxima, en la segunda "SI" ó "NO" según explicación de arriba).

Input	Output
7 6 1 5 2 15 -1 	17 NO
7 6 5 5 2 15 8 8 -1 	17 SI
2 8 -1 	10 NO

2) Posible Solución

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main(int argc, char *argv[]) {
5      int A,B, sumamaxima;
6      bool existe=false;
7      cin >> A >> B;
8      sumamaxima= A+B;
9      if (A==B and A%2==1) existe=true;
10     cin >> A;
11     while (A != -1) {
12         cin >> B;
13         if (A+B > sumamaxima) sumamaxima=A+B;
14         if (A==B and A%2==1 && !existe) existe=true;
15         cin >> A;
16     }
17     cout << sumamaxima << endl;
18     if (existe) cout << "SI" << endl;
19     else cout << "NO" << endl;
20     return 0;
21 }
```